

## APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 9

# Creación y publicación de cuadros de mando

*Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10) · Duración de la sesión: 3 horas*

*Incluye informe vs. dashboard, Power BI Service, áreas de trabajo, publicación, actualización de datos, diseño de dashboards, anclaje de visuales, compartición y permisos, caso práctico, errores comunes, FAQ y autoevaluación.*

## 0. Antes de empezar: enlace con la sesión 8

En las sesiones 7 y 8 construimos un informe completo de Power BI Desktop: una página de Resumen con KPI, gráficos y matriz, y una página de Mapa con visualización geográfica de las ventas de Comercial Sur Andalucía. Hasta ahora, ese informe solo existe en tu propio equipo, dentro de un archivo .pbix.

Esta sesión aborda la quinta y última etapa de nuestro flujo de trabajo: la publicación. Un informe que nadie más puede ver tiene un valor limitado en una empresa real; hoy aprenderemos a llevarlo a Power BI Service, la plataforma en la nube que ya presentamos brevemente en la sesión 1, para poder compartirlo con el resto de la organización y construir, además, un cuadro de mando (dashboard) pensado para una lectura rápida.

**Recordatorio:** *Publicar en Power BI Service requiere una cuenta (la versión gratuita del Service es suficiente para las prácticas de esta sesión, como ya adelantamos en la sesión 1). Si todavía no tienes una cuenta creada, es el momento de hacerlo antes de continuar.*

## 1. Informe frente a cuadro de mando (Dashboard)

### 1.1 Qué es un informe (repaso)

Un informe (report) es el documento interactivo, con una o varias páginas, que hemos construido en Power BI Desktop a lo largo de las sesiones 7 y 8: contiene visuales conectados a un modelo de datos concreto, con segmentadores, filtros e interactividad completa entre sus elementos.

### 1.2 Qué es un cuadro de mando (Dashboard)

Un dashboard es un elemento exclusivo de Power BI Service (no existe como tal en Power BI Desktop): una única pantalla que reúne visuales individuales, llamados “mosaicos” o tiles, anclados (pin) desde uno o varios informes distintos, incluso de orígenes de datos diferentes. Un dashboard no tiene páginas ni segmentadores propios: es, deliberadamente, una vista fija y muy resumida, pensada para comprobar el estado del negocio de un vistazo.

### 1.3 Comparativa completa

| Aspecto                    | Informe (Report)                                  | Cuadro de mando (Dashboard)                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dónde se crea</b>       | Power BI Desktop (y también en el propio Service) | Únicamente en Power BI Service                                                       |
| <b>Número de páginas</b>   | Una o varias                                      | Una única pantalla                                                                   |
| <b>Interactividad</b>      | Completa: segmentadores, filtros, desglose        | Limitada: cada mosaico enlaza de vuelta al informe original para explorar en detalle |
| <b>Origen de los datos</b> | Un único modelo de datos por informe              | Puede combinar mosaicos de varios informes y modelos distintos                       |
| <b>Uso típico</b>          | Análisis y exploración en profundidad             | Visión ejecutiva rápida, primera pantalla del día                                    |

### 1.4 Por qué ambos son necesarios

Informe y dashboard no son alternativas entre las que elegir, sino dos niveles complementarios pensados para audiencias distintas: la dirección de Comercial Sur Andalucía probablemente querrá abrir cada mañana un dashboard con dos o tres indicadores clave, mientras que un analista o el propio equipo comercial necesitará el informe completo, con sus segmentadores y su capacidad de explorar el detalle.

**Idea clave:** *Un buen dashboard no repite el informe entero en miniatura: selecciona, deliberadamente, un puñado de indicadores clave. El informe completo sigue siendo el lugar donde se explora el detalle.*

## 2. Power BI Service: introducción

### 2.1 Qué es y cómo se accede

Power BI Service es la plataforma en la nube de Power BI, accesible desde cualquier navegador en [app.powerbi.com](https://app.powerbi.com), iniciando sesión con la cuenta asociada a tu licencia (gratuita o de pago). A diferencia de Desktop, no requiere instalación: se trabaja directamente desde el navegador.

### 2.2 Diferencias con Power BI Desktop

- Desktop es la herramienta de autoría: conexión, transformación, modelado, DAX y diseño de informes (sesiones 2 a 8 de este curso).
- Service es la plataforma de publicación, colaboración y consumo: aquí se publican los informes ya terminados, se construyen dashboards, se configuran actualizaciones automáticas y se comparte con otras personas.
- Service permite edición limitada de informes ya publicados (ajustes menores de formato), pero no sustituye a Desktop para el desarrollo completo del modelo de datos.

### 2.3 Navegación general

Al iniciar sesión en Power BI Service encontrarás, en el menú lateral izquierdo, accesos a Inicio, Favoritos, Áreas de trabajo, Aprendizaje y, entre otros, tu propio espacio personal llamado Mi área de trabajo. La navegación general se organiza en torno al concepto de área de trabajo, que veremos en el apartado siguiente.

### 3. Áreas de trabajo (Workspaces)

#### 3.1 Qué es un área de trabajo

Un área de trabajo es un espacio de Power BI Service donde se organizan los conjuntos de datos (datasets), informes y dashboards relacionados con un mismo proyecto o equipo. Es, esencialmente, la unidad básica de organización y de permisos de todo el Service.

#### 3.2 Mi área de trabajo frente a áreas de trabajo de equipo

- Mi área de trabajo: un espacio personal, disponible por defecto para cualquier cuenta, pensado para pruebas individuales; no permite compartir contenido con otras personas de forma colaborativa avanzada.
- Áreas de trabajo de equipo/organización: espacios creados explícitamente para colaborar con otras personas, con control de quién puede ver, editar o administrar el contenido. Son las que se usan en un proyecto real de empresa.

#### 3.3 Crear una nueva área de trabajo

1. En el menú lateral de Power BI Service, pulsa Áreas de trabajo > Nueva área de trabajo.
2. Asigna un nombre descriptivo (por ejemplo, Comercial Sur Andalucía) y, opcionalmente, una imagen y una descripción.
3. Pulsa Guardar. El área de trabajo queda creada y disponible para publicar contenido en ella.

#### 3.4 Roles y permisos dentro de un área de trabajo

| Rol                              | Qué puede hacer                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrador (Admin)</b>     | Control total: añadir/quitar miembros, publicar, eliminar el área de trabajo    |
| <b>Miembro (Member)</b>          | Publicar y modificar contenido, añadir colaboradores con permisos menores       |
| <b>Colaborador (Contributor)</b> | Publicar y modificar contenido, sin poder gestionar el acceso de otras personas |
| <b>Visualizador (Viewer)</b>     | Solo consultar el contenido, sin poder modificarlo                              |

## 4. Publicar un informe desde Power BI Desktop

### 4.1 El botón Publicar

Con el archivo .pbix abierto y guardado en Power BI Desktop, el botón Publicar (pestaña Inicio) inicia el proceso de subida a Power BI Service, tras solicitar iniciar sesión si aún no lo has hecho.

### 4.2 Elegir el área de trabajo destino

1. Pulsa Publicar.
2. Selecciona el área de trabajo destino (por ejemplo, la que creaste en el apartado 3.3, o Mi área de trabajo si trabajas de forma individual).
3. Espera a que finalice la subida; Power BI Desktop mostrará un enlace directo para abrir el informe recién publicado en el navegador.

### 4.3 Qué ocurre tras publicar: dataset e informe

Publicar un archivo .pbix genera, en realidad, dos elementos distintos y relacionados en Power BI Service: un conjunto de datos (dataset), que contiene el modelo, las relaciones y las medidas DAX; y un informe (report), que contiene las páginas y visuales que diseñaste. Varios informes distintos pueden, en proyectos más avanzados, apoyarse en un mismo dataset ya publicado.

### 4.4 Actualizar una publicación existente

Si vuelves a pulsar Publicar sobre un archivo que ya habías publicado antes, Power BI Desktop te avisará de que vas a sobrescribir la versión existente en el Service. Es el mecanismo habitual para subir cambios de diseño o del modelo tras seguir trabajando en Desktop.

## 5. Actualización de datos (Refresh) en Power BI Service

### 5.1 Actualización manual

Desde la página del dataset en Power BI Service, el botón Actualizar ahora fuerza una nueva lectura de los datos de origen en ese mismo momento, aplicando de nuevo todos los pasos de Power Query configurados en Desktop.

### 5.2 Actualización programada (Scheduled refresh)

1. Desde la página del dataset, ve a Configuración > Programación de actualización.
2. Activa la actualización programada y define la frecuencia deseada (por ejemplo, una vez al día) y la hora.
3. Guarda la configuración. A partir de ahora, Power BI Service repetirá automáticamente el proceso de actualización según el calendario definido, sin intervención manual.

### 5.3 Gateway de datos local (repaso aplicado)

Como ya adelantamos en la sesión 2, cuando el origen de datos reside en un servidor interno de la empresa (por ejemplo, una base de datos on-premises), la actualización programada en la nube necesita un gateway de datos local instalado en un equipo de la organización, que actúe de puente seguro entre Power BI Service e ese origen interno. Para archivos como los de nuestro caso práctico, alojados en OneDrive o SharePoint, no hace falta ningún gateway adicional.

### 5.4 Límites de actualización según licencia (mención)

El número de actualizaciones programadas diarias disponibles depende del tipo de licencia (la versión gratuita del Service permite un número más limitado de actualizaciones al día que las licencias Pro o Premium). Para las prácticas de este curso, la actualización manual y una actualización programada diaria son más que suficientes.

## 6. Diseño de dashboards efectivos

### 6.1 Qué mostrar y qué omitir

El error más habitual al construir un primer dashboard es replicar en él todos los visuales del informe. Un buen dashboard selecciona, como mucho, entre 4 y 8 mosaicos con los indicadores realmente críticos para su audiencia, dejando el resto del detalle disponible en el informe completo, a un clic de distancia.

### 6.2 Para quién se construye

Antes de anclar el primer mosaico, conviene preguntarse: ¿quién va a abrir este dashboard cada mañana, y qué necesita saber en los primeros cinco segundos? La respuesta no es la misma para la dirección general (que probablemente solo necesita 3-4 KPI globales) que para un responsable comercial de una zona concreta (que puede necesitar el detalle de su propia provincia).

### 6.3 Organización visual: la cuadrícula de mosaicos

Los mosaicos de un dashboard se organizan en una cuadrícula libre, que se puede reordenar arrastrando y redimensionar cada mosaico. Conviene aplicar los mismos principios de jerarquía visual que vimos en la sesión 7: los KPI más importantes arriba y más grandes, el resto organizado de forma coherente debajo.

### 6.4 Dashboards frente a informes: cuándo usar cada uno

| Necesidad                                                                                           | Usa...    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Revisar el estado general del negocio en segundos, cada mañana                                      | Dashboard |
| Explorar el detalle de un mes o una provincia concreta con filtros                                  | Informe   |
| Combinar indicadores de varios proyectos o departamentos distintos en una única vista               | Dashboard |
| Presentar un análisis completo en una reunión, con capacidad de responder preguntas sobre la marcha | Informe   |



## 7. Crear un dashboard: anclar visuales (Pin)

### 7.1 Anclar un visual individual

1. Abre el informe ya publicado en Power BI Service.
2. Sitúa el cursor sobre el visual que quieras anclar; aparecerá un icono de chincheta (Pin) en la esquina superior.
3. Pulsa el icono y elige Anclar a un panel: puedes anclarlo a un dashboard ya existente o crear uno nuevo sobre la marcha.
4. El visual aparece, casi al instante, como un nuevo mosaico en el dashboard elegido.

### 7.2 Anclar una página completa

Además de anclar visuales individuales, es posible anclar una página entera del informe como un único mosaico grande (desde el menú de opciones de la página, Anclar página activa a un panel). Es útil para dashboards donde interesa reproducir el diseño completo de una página como si fuera una fotografía fija.

### 7.3 Organizar y redimensionar los mosaicos

- Arrastra cada mosaico para reordenarlo dentro de la cuadrícula del dashboard.
- Redimensiona desde la esquina inferior derecha de cada mosaico, dando más espacio a los indicadores más importantes.
- Edita el título de cada mosaico (menú de tres puntos > Editar detalles) para que sea comprensible sin necesidad de abrir el informe completo.

### 7.4 Alertas de datos sobre un mosaico (mención)

Sobre mosaicos que muestren un único valor numérico (como una tarjeta de KPI), Power BI Service permite configurar alertas de datos, que envían una notificación automática cuando el valor supera o cae por debajo de un umbral definido. Es una funcionalidad avanzada que no trabajaremos en profundidad en este curso introductorio, pero conviene saber que existe para casos de seguimiento crítico.

## 8. Compartir informes y dashboards

### 8.1 Compartir directamente (Share)

1. Desde el informe o el dashboard ya publicado, pulsa el botón Compartir.
2. Introduce el correo electrónico de la persona (o personas) con quien quieras compartirlo; deben disponer, según el tipo de licencia del área de trabajo, de una cuenta compatible con Power BI.
3. Decide si permites que puedan volver a compartirlo con terceros, y si les das permiso de creación de contenido (Build permission) sobre el dataset subyacente, o solo de visualización.
4. Pulsa Enviar; la persona destinataria recibirá un correo con el enlace de acceso.

### 8.2 Apps de Power BI (mención)

Para distribuir contenido a un número más amplio de personas de forma más controlada y profesional (por ejemplo, a todo el equipo comercial de Comercial Sur Andalucía), Power BI ofrece las Apps: un empaquetado de varios informes y dashboards de un área de trabajo, publicado como una única aplicación instalable, con su propia navegación. Es una funcionalidad orientada a distribución a mayor escala, más allá del alcance práctico de esta sesión introductoria.

### 8.3 Permisos de visualización frente a edición

Al compartir contenido, conviene distinguir entre dar acceso de solo lectura (la persona puede explorar, filtrar y desglosar, pero no modificar el diseño) y dar acceso de edición (puede cambiar visuales, añadir páginas, etc.). Para la mayoría de la audiencia de un informe de negocio, el acceso de solo lectura es la opción más adecuada y más segura.

### 8.4 Consideraciones de seguridad al compartir

- Comparte siempre con el nivel de permiso mínimo necesario para la necesidad real de esa persona.
- Revisa periódicamente quién tiene acceso a cada área de trabajo, especialmente si hay cambios de personal en el equipo.
- Ten en cuenta que compartir un dataset con permiso de Build permite a esa persona crear sus propios informes sobre esos mismos datos, no solo consultar el tuyo.

## 9. Buenas prácticas de publicación y compartición

- Usa áreas de trabajo de equipo, no Mi área de trabajo, en cuanto el proyecto deje de ser una prueba individual.
- Configura la actualización programada desde el primer día, en lugar de depender de actualizaciones manuales que alguien pueda olvidar.
- Diseña el dashboard después del informe, no antes: solo cuando el informe completo existe tiene sentido decidir qué mosaicos destacar.
- Revisa los permisos de cada área de trabajo con la misma disciplina con la que revisarías los accesos a una carpeta compartida sensible.
- Documenta, aunque sea brevemente, qué informe y qué dataset corresponden a cada dashboard, especialmente cuando el número de proyectos publicados crezca.

## 10. Caso práctico: publicamos y compartimos el informe de Comercial Sur Andalucía

Para esta sesión no se entrega ningún archivo de datos nuevo: usamos el mismo modelo e informe contruidos en las sesiones 6 a 8. Lo que cambia es el destino: por primera vez, el trabajo saldrá de tu equipo local.

| Elemento                                                                | Origen                                             | Qué haremos hoy                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Archivo</b><br><b>Sesion8_Practica_TuNombre.pbix (o equivalente)</b> | Sesiones 6-8                                       | Publicarlo en una nueva área de trabajo de Power BI Service |
| <b>Dataset resultante en el Service</b>                                 | Se genera automáticamente al publicar              | Configurar su actualización programada                      |
| <b>Dashboard nuevo</b>                                                  | Se crea anclando mosaicos del informe ya publicado | Seleccionar entre 4 y 6 indicadores clave para la dirección |

### 10.1 Qué haremos en la práctica

- Crearemos un área de trabajo llamada Comercial Sur Andalucía.
- Publicaremos nuestro informe desde Power BI Desktop.
- Configuraremos una actualización programada básica.
- Construiremos un dashboard anclando los mosaicos más relevantes de las páginas Resumen y Mapa.
- Compartiremos el dashboard con un compañero o compañera de curso, practicando los permisos de solo lectura.

## 11. Errores comunes al publicar y compartir

### **Trabajar siempre en Mi área de trabajo**

Es cómodo para pruebas personales, pero no permite una colaboración real ni una gestión de permisos adecuada para un proyecto de empresa, como se explicó en el apartado 3.2.

### **Olvidar configurar la actualización programada**

Publicar un informe y no configurar ningún tipo de actualización automática obliga a recordar manualmente actualizar los datos cada vez, algo que en la práctica suele olvidarse, dejando el informe con datos desactualizados sin que nadie se dé cuenta.

### **Anclar todos los visuales del informe al dashboard**

Como se explicó en el apartado 6.1, un dashboard saturado de mosaicos pierde precisamente la ventaja de ofrecer una vista rápida y resumida, que es su razón de ser.

### **Compartir con permisos más amplios de los necesarios**

Dar acceso de edición, o permiso de Build sobre el dataset, a alguien que solo necesita consultar el informe, aumenta innecesariamente el riesgo de cambios accidentales o de uso indebido de los datos subyacentes.

### **No revisar el resultado tras publicar**

Del mismo modo que revisamos visualmente el resultado de un mapa (sesión 8) o de una combinación de consultas (sesión 4), conviene abrir el informe ya publicado en el navegador y comprobar que todo se ve y funciona como se esperaba, antes de compartirlo con nadie más.

## 12. Preguntas frecuentes de la sesión 9

### **¿Necesito una licencia Pro para completar esta sesión?**

No, para las prácticas de este curso la versión gratuita de Power BI Service es suficiente: permite publicar en Mi área de trabajo o en un área de trabajo básica, anclar mosaicos a un dashboard y compartir con algunas limitaciones respecto a las licencias de pago.

### **¿Qué pasa si edito el informe original en Desktop después de publicarlo?**

Los cambios no se reflejan automáticamente en el Service: es necesario volver a pulsar Publicar desde Desktop para subir la versión actualizada, como se explicó en el apartado 4.4.

### **¿Puedo tener varios dashboards a partir del mismo informe?**

Sí, puedes anclar mosaicos del mismo informe a tantos dashboards distintos como necesites, por ejemplo, uno pensado para dirección y otro para el equipo comercial, cada uno con una selección distinta de indicadores.

### **Si elimino un mosaico del dashboard, ¿se elimina también el visual del informe?**

No, eliminar un mosaico del dashboard no afecta en absoluto al informe original: son elementos independientes, aunque estén conectados por el anclaje.

### **¿Qué ocurre si la persona con la que comparto no tiene cuenta de Power BI?**

Dependiendo del tipo de organización y de licencia, es posible que necesite crear una cuenta (gratuita en muchos casos) para poder acceder al contenido compartido; recibirá instrucciones para ello en el correo de invitación.

### 13. Glosario de términos clave

| Término                                             | Definición                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power BI Service</b>                             | Plataforma en la nube (app.powerbi.com) para publicar, compartir y consumir contenido de Power BI |
| <b>Área de trabajo (Workspace)</b>                  | Espacio del Service donde se organizan datasets, informes y dashboards de un proyecto o equipo    |
| <b>Dataset</b>                                      | Conjunto de datos, modelo y medidas publicado en el Service junto con un informe                  |
| <b>Dashboard (cuadro de mando)</b>                  | Pantalla única de mosaicos anclados desde uno o varios informes, para una lectura rápida          |
| <b>Mosaico (Tile)</b>                               | Cada elemento individual anclado a un dashboard                                                   |
| <b>Anclar (Pin)</b>                                 | Acción de copiar un visual (o una página) de un informe como mosaico de un dashboard              |
| <b>Actualización programada (Scheduled refresh)</b> | Configuración que repite automáticamente la actualización de datos según un calendario            |
| <b>Gateway de datos local</b>                       | Componente que conecta el Service con orígenes de datos internos de la organización               |
| <b>Apps de Power BI</b>                             | Empaquetado de varios informes y dashboards de un área de trabajo para distribución más amplia    |
| <b>Permiso de Build</b>                             | Permiso que permite a otra persona crear sus propios informes sobre un dataset compartido         |

## 14. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas antes de consultar la solución al final del apartado.

### 1. ¿Cuál es la diferencia principal entre un informe y un dashboard?

- a) Son exactamente lo mismo con nombres distintos
- b) El informe tiene varias páginas e interactividad completa; el dashboard es una única pantalla de mosaicos anclados
- c) Los dashboards solo pueden crearse en Power BI Desktop

### 2. ¿Dónde se organizan los datasets, informes y dashboards relacionados con un mismo proyecto?

- a) En una carpeta de Windows
- b) En un área de trabajo (workspace)
- c) En una columna calculada

### 3. ¿Qué botón de Power BI Desktop se usa para subir un informe a Power BI Service?

- a) Guardar como
- b) Publicar
- c) Exportar a PDF

### 4. ¿Qué permite configurar la actualización programada (Scheduled refresh)?

- a) Que el diseño del informe cambie automáticamente cada día
- b) Que los datos del dataset se actualicen de forma automática según un calendario definido
- c) Que se elimine el informe después de un tiempo

### 5. Según los principios de diseño de dashboards, ¿cuántos mosaicos suelen ser razonables?

- a) Todos los visuales posibles del informe, sin excepción
- b) Entre 4 y 8 mosaicos con los indicadores más críticos
- c) Exactamente uno por página del informe original

### 6. ¿Qué nivel de permiso es, en general, el más adecuado para la mayoría de personas con las que compartes un informe de negocio?

- a) Edición completa siempre
- b) Solo lectura, salvo que exista una necesidad clara de edición
- c) Permiso de administrador del área de trabajo

**Soluciones:** 1b (informe: varias páginas e interactividad completa; dashboard: pantalla única de mosaicos) · 2b (área de trabajo) · 3b (Publicar) · 4b (actualización automática según calendario) · 5b (entre 4 y 8 mosaicos clave) · 6b (solo lectura, salvo necesidad clara de edición).



## 15. Resumen de la sesión

- Un informe (varias páginas, interactividad completa) y un dashboard (una pantalla, mosaicos anclados) son elementos complementarios, pensados para audiencias y necesidades distintas.
- Las áreas de trabajo son la unidad básica de organización y permisos en Power BI Service; conviene usar áreas de equipo, no Mi área de trabajo, en proyectos reales.
- Publicar desde Desktop genera un dataset y un informe en el Service; volver a publicar sobrescribe la versión anterior.
- La actualización programada evita depender de recordar actualizar los datos manualmente.
- Un buen dashboard selecciona deliberadamente pocos indicadores clave, pensando en quién lo va a consultar y qué necesita saber de un vistazo.
- Compartir con el permiso mínimo necesario (normalmente, solo lectura) es la práctica de seguridad recomendada por defecto.

### Próxima sesión

En la sesión 10, la última del curso, veremos la integración entre Power BI y Excel, repasaremos todo el recorrido del curso y desarrollaremos el proyecto final: un informe completo con datos propios de una pyme, siguiendo el mismo flujo de trabajo aplicado durante las nueve sesiones anteriores.